

Interconexión de Redes

Fundamentos, Configuración y Seguridad (Arquitectura Macro a Micro)

Manual de Estudio y Referencia Técnica

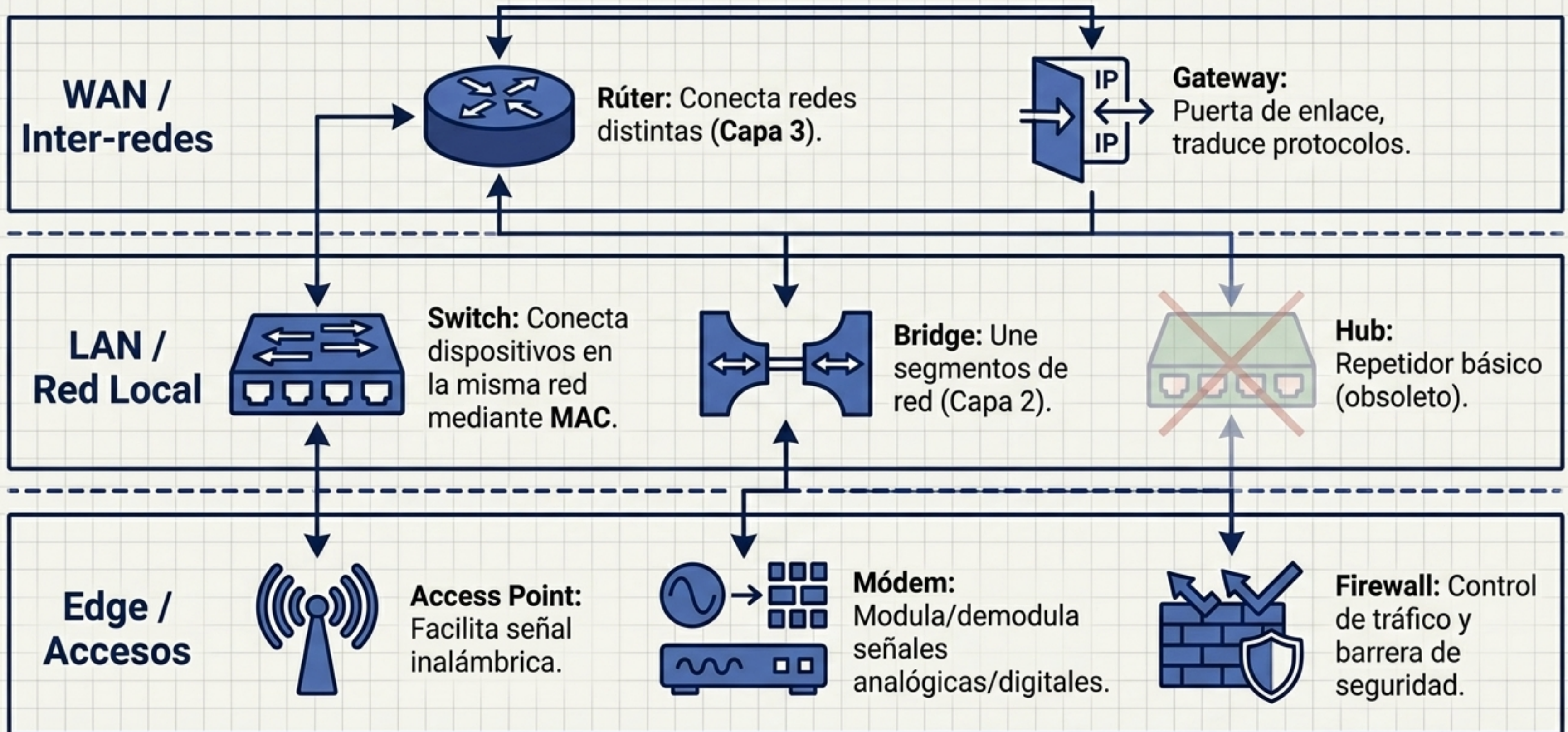
El Proceso de Encapsulación

La transmisión en la capa física requiere transformar la información de usuario en señales eléctricas.



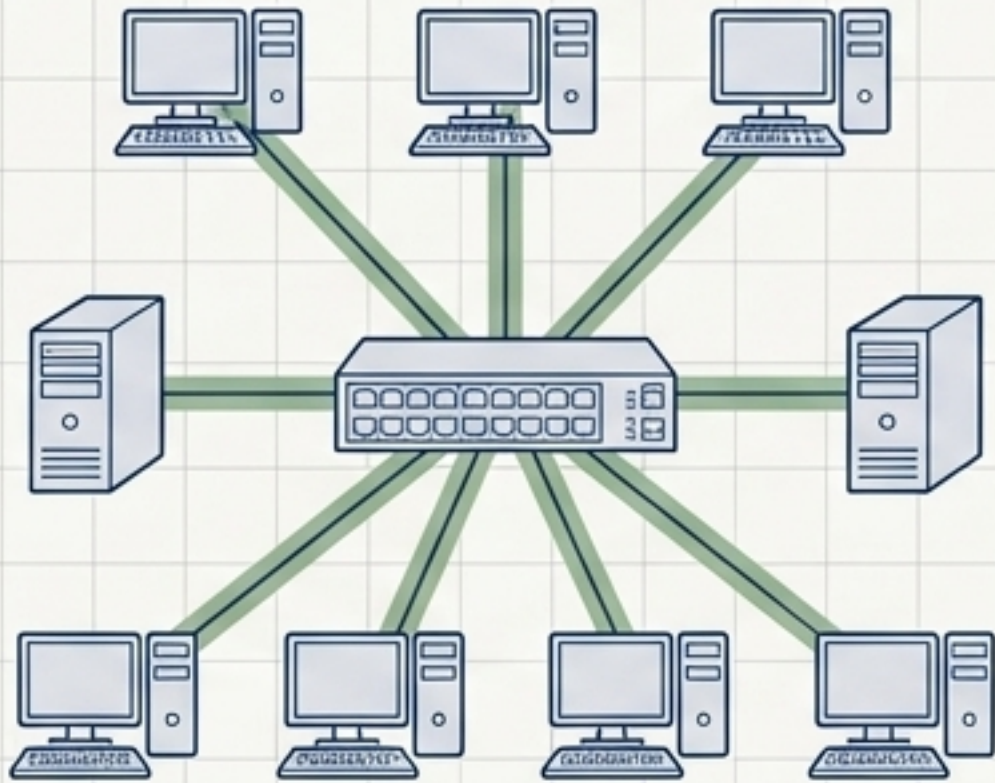
El receptor realiza el proceso inverso: la Desencapsulación.

Ecosistema de Dispositivos de Interconexión



El Cerebro vs. El Corazón de la Red

Switch (Conmutador)



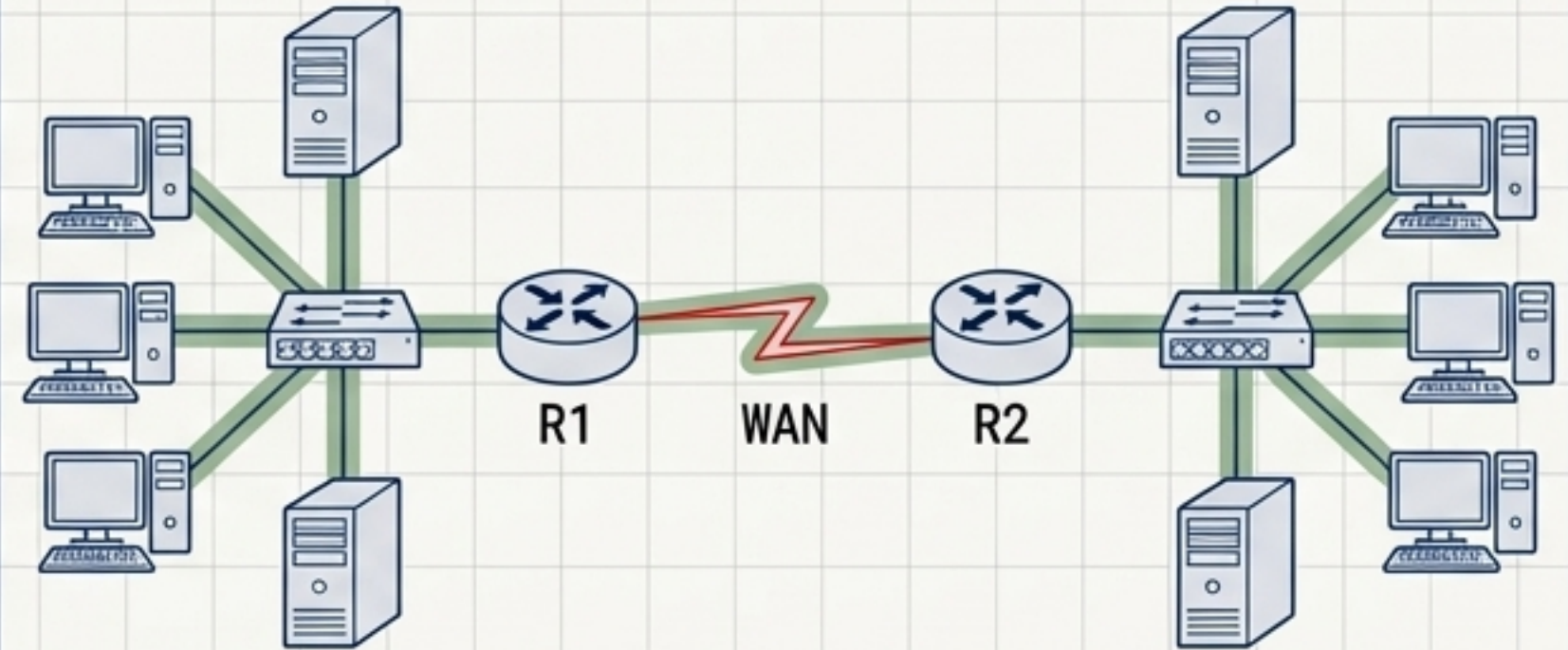
Ámbito: Misma red (LAN).

Direccionamiento: Físico (Tabla de direcciones MAC).

Comportamiento: Envía mensajes solo al host destino. Si no conoce la MAC, hace difusión (broadcast).

Riesgo principal: Tormentas de broadcast / bucles.

Rúter (Enrutador)



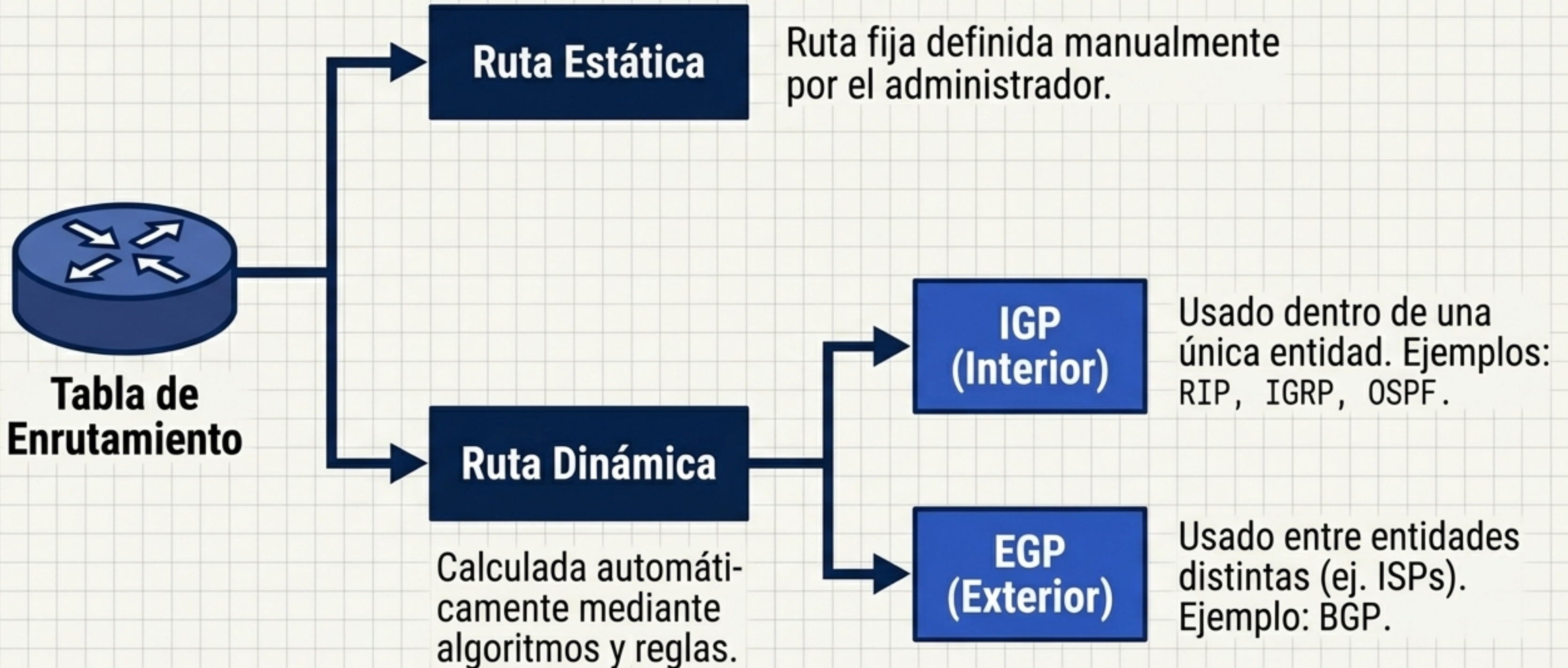
Ámbito: Diferentes redes (LAN a WAN).

Direccionamiento: Lógico (Direcciones IP).

Comportamiento: Determina la mejor ruta usando tablas de enrutamiento.

Métrica clave: Distancia Administrativa (AD) - a menor AD, mayor fiabilidad.

Lógica de Enrutamiento (Rúteres)



Jerarquía del CLI de Cisco IOS

Router>

Modo Usuario (Inspección básica, sin cambios).

Router#

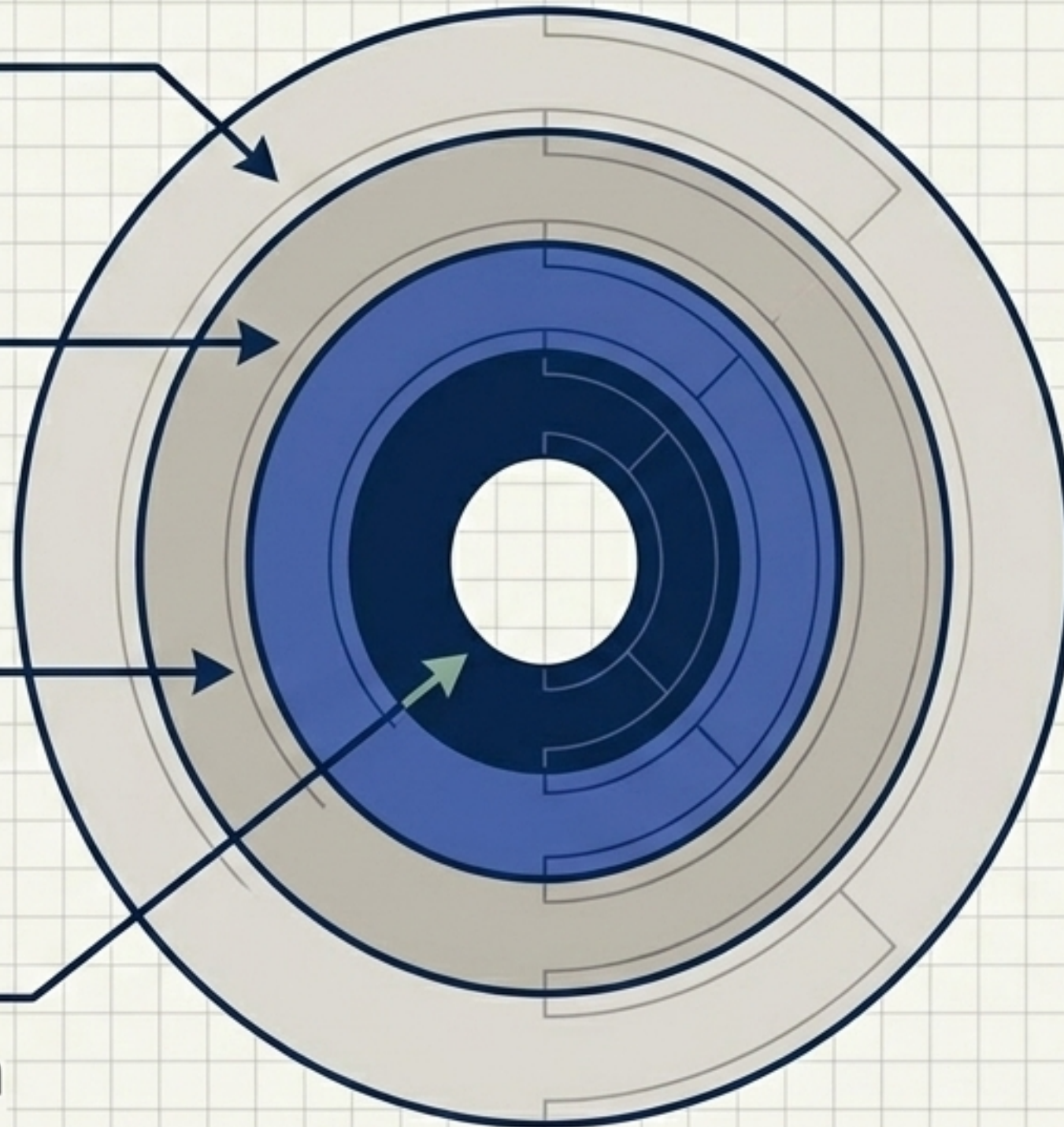
Modo Privilegiado (Administración global. Requiere comando 'enable').

Router(config)#

Modo Config. Global (Cambios estructurales. Requiere "configure terminal").

Router(config-if)#

Modos Específicos (Asignación de IPs, VLANs, etc.).



Navegación: Comandos 'exit', 'end' o 'Ctrl+Z' para retroceder niveles hacia el exterior.

Cheat-Sheet: Comandos Esenciales

Navegación de Niveles

`enable`

Entrar a modo privilegiado

`configure terminal`

Entrar a configuración global

Diagnóstico y Verificación

`ping [IP]`

Comprobar conectividad

`show ip route`

Mostrar tabla de enrutamiento

`show running-config`

Ver configuración actual en ejecución

Configuración (Global / Interfaz)

`hostname [nombre]`

Renombrar dispositivo

`ip address [IP] [Máscara]`

Asignar IP a una interfaz

`no shutdown`

Activar la interfaz de red

`copy running-config startup-config`

Guardar los cambios permanentemente

Caso Práctico 1: Inicialización de Switch

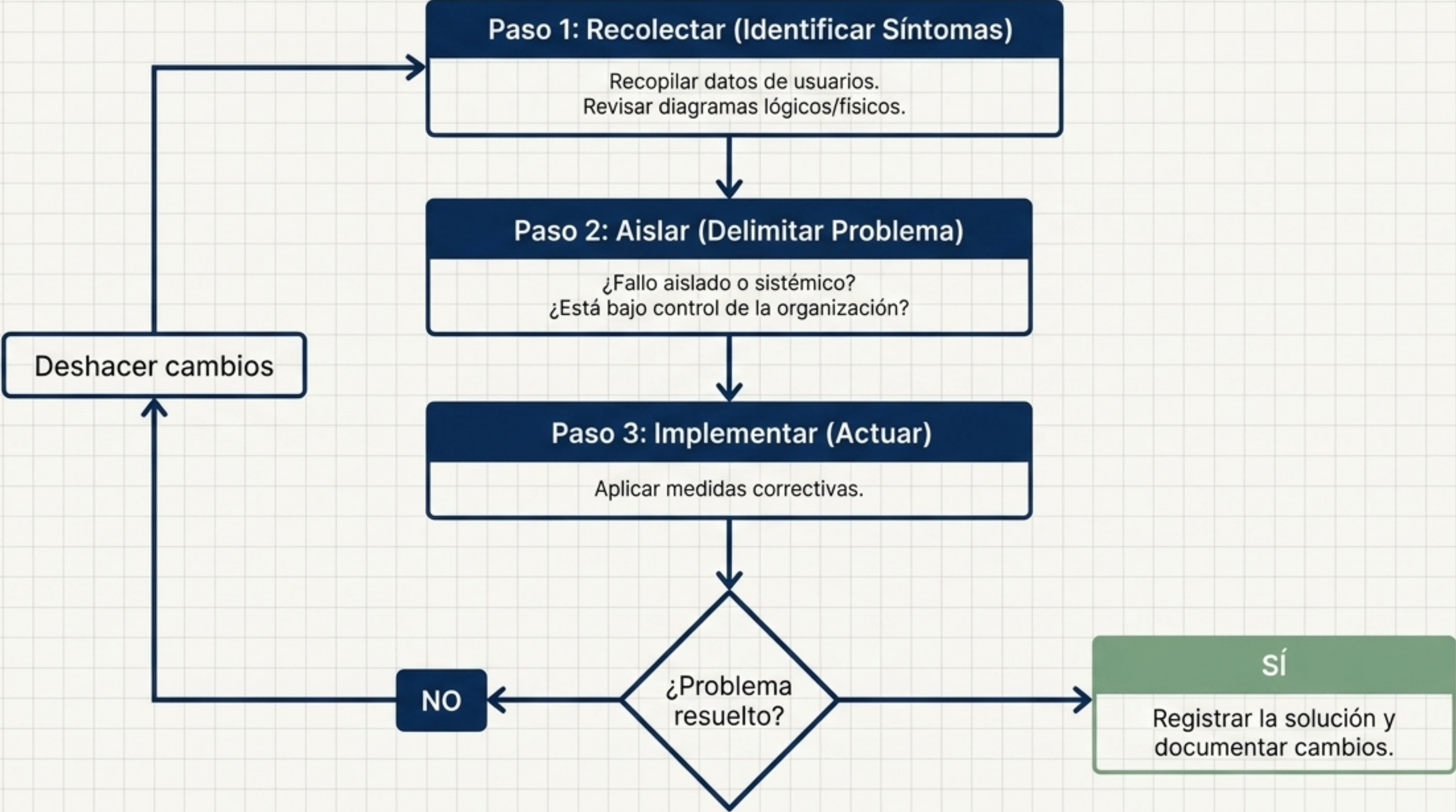
El Reto

Dispositivo: Switch nuevo
Hostname: swplanta1
IP Gestión: 10.252.8.11
Máscara: 255.255.255.0
Contraseña: 34\$LjPwEsT

La Ejecución

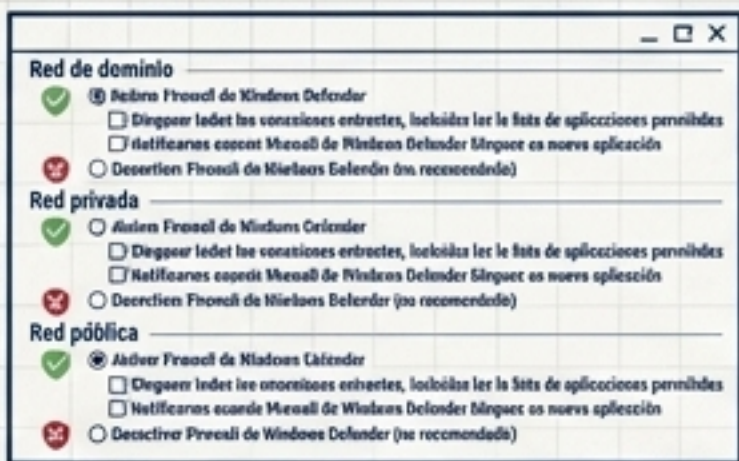
```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname swplanta1
swplanta1(config)# interface vlan 1
swplanta1(config-if)# ip address 10.252.8.11
255.255.255.0
swplanta1(config-if)# no shutdown
swplanta1(config-if)# exit
swplanta1(config)# line console 0
swplanta1(config-line)# password 34$LjPwEsT
swplanta1(config-line)# login
```


Algoritmo de Troubleshooting (Resolución de Problemas)



Matriz de Seguridad en Redes

Firewall / Cortafuegos



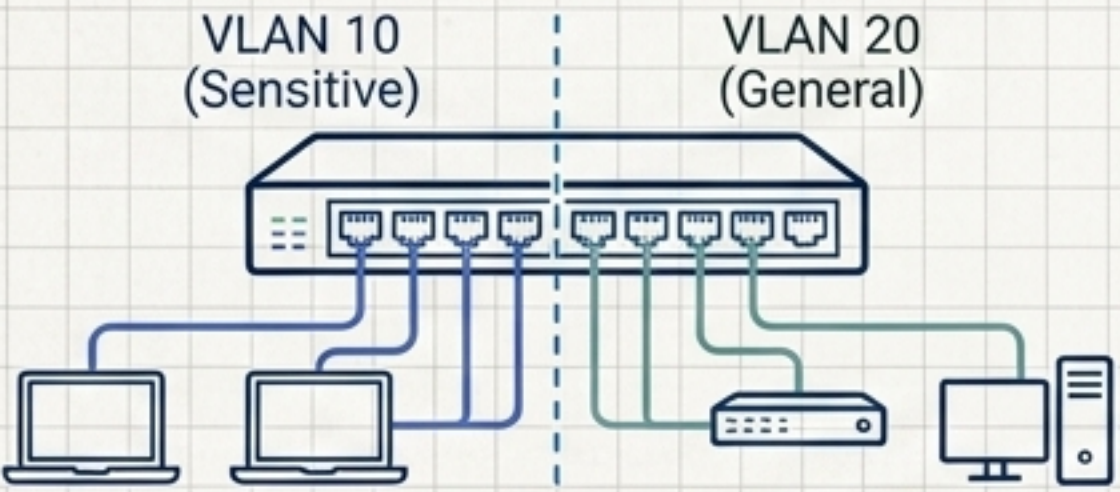
Controla el tráfico entrante/saliente según políticas predeterminadas (Hardware o Software).

VPN (Red Privada Virtual)



Crea un túnel cifrado y seguro a través de redes públicas para el acceso remoto a recursos internos.

VLAN



Segmentación lógica de la red. Aísla departamentos o equipos sensibles en la misma infraestructura física.

Políticas Locales



Antimalware en clientes/servidores, obligatoriedad de contraseñas complejas y restricción de acceso físico.

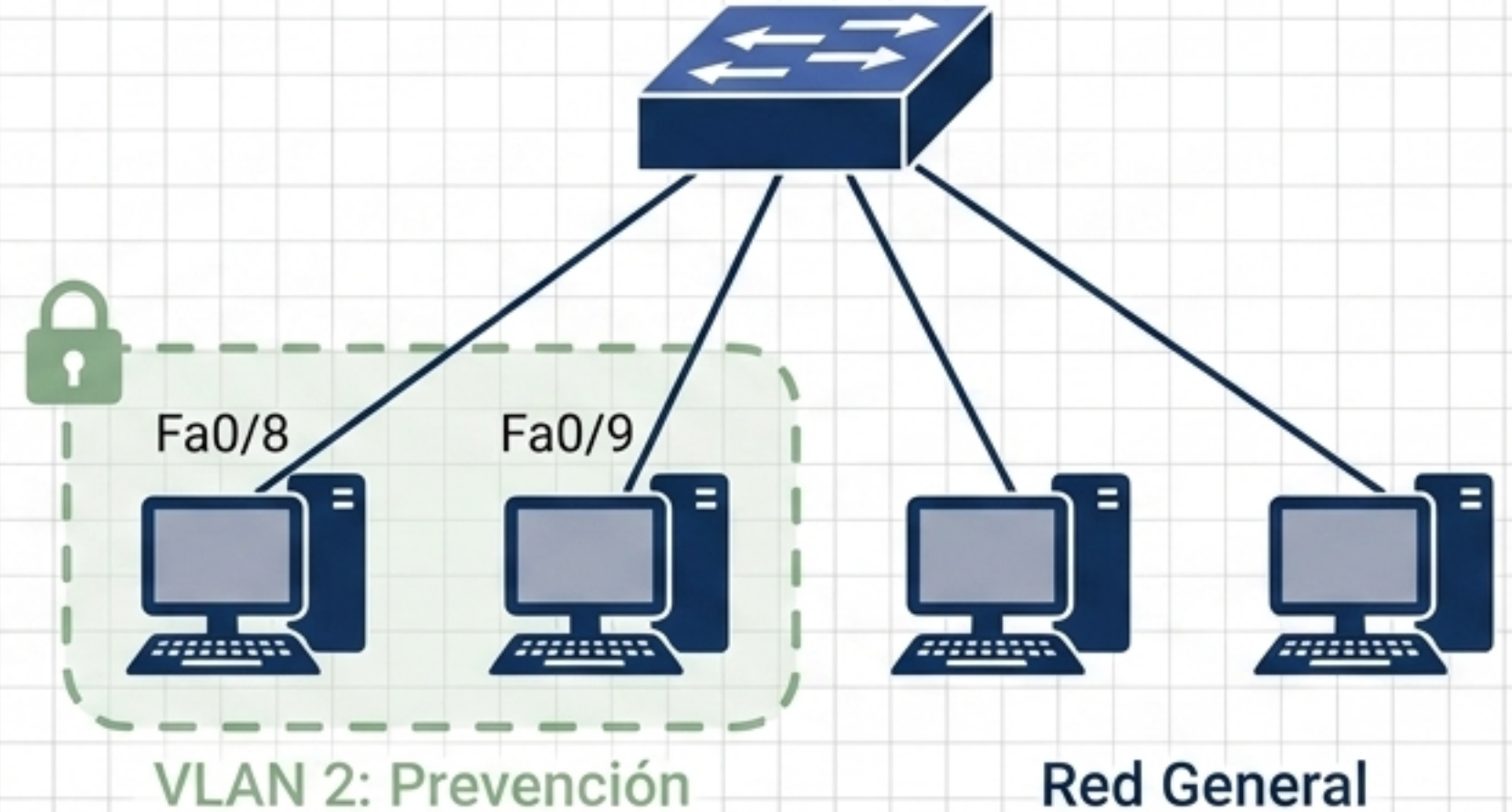
Caso Práctico 2: Aislamiento mediante VLAN

Configuración CLI

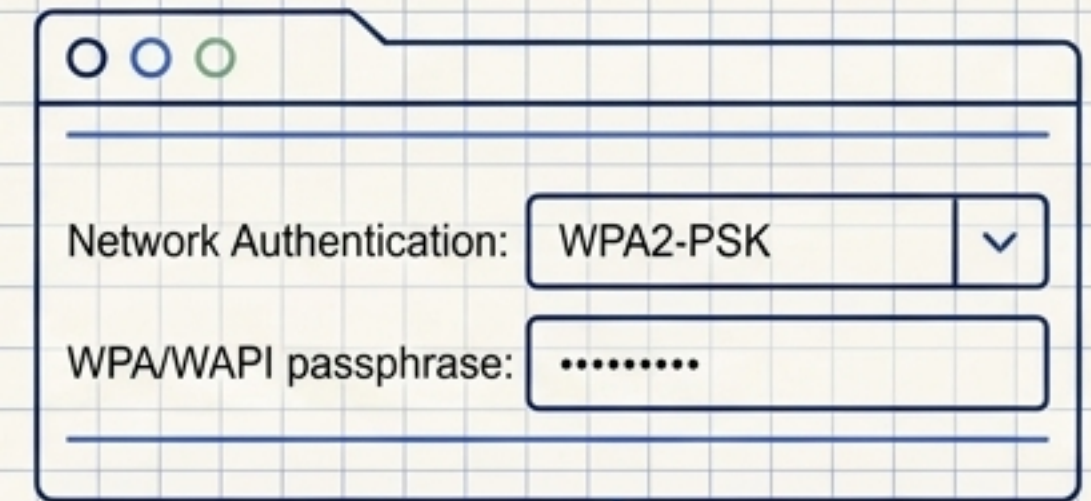
```
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 2
Switch(config-vlan)# name prevencion
Switch(config-vlan)# interface fastethernet0/8
Switch(config-if)# sw access vlan 2
Switch(config-if)# exit
```

(Repetir proceso para el puerto 0/9)

Topología Lógica



Evolución de la Seguridad Inalámbrica



A screenshot of a network configuration window. It features a title bar with three colored circles (blue, blue, green). Below the title bar, there are two input fields. The first is labeled 'Network Authentication:' and contains the text 'WPA2-PSK' with a dropdown arrow on the right. The second is labeled 'WPA/WAPI passphrase:' and contains a series of dots. A line connects the bottom of this window to the 'WPA2-PSK' box in the diagram below.

WEP

Cifrado básico (64-256 bits).
Obsoleto e inseguro. Vulnerable
en cuestión de minutos.

WPA

Desarrollo intermedio. Añade
controles para garantizar la
integridad del mensaje.

WPA2-PSK

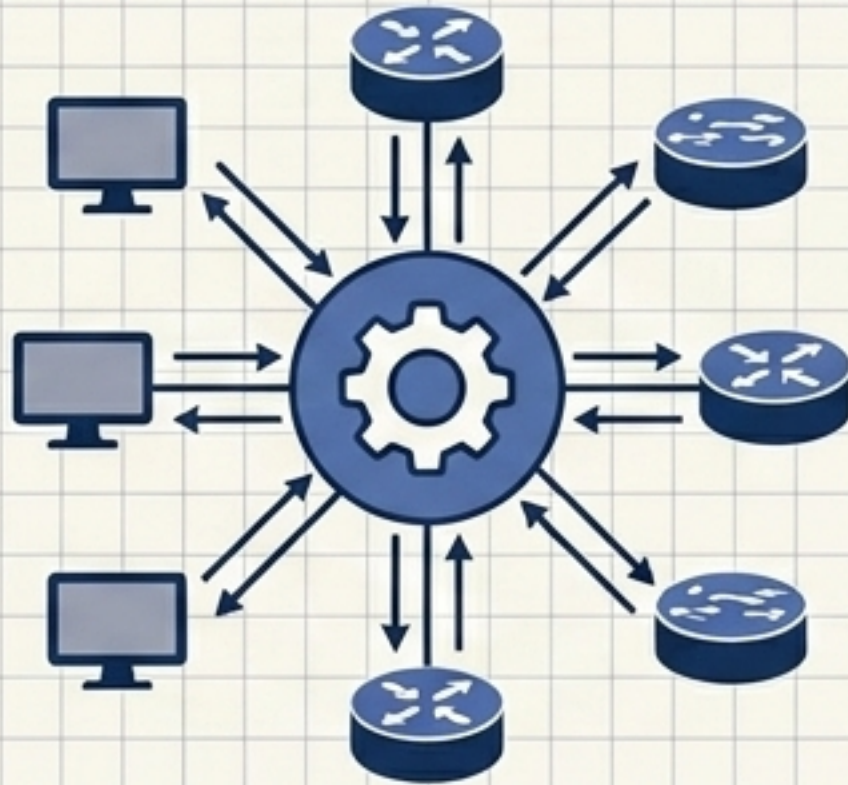
Estándar actual recomendado.
Altamente seguro y robusto
contra ataques comunes.

Nota para Entornos Corporativos

En grandes empresas se implementan servidores RADIUS que gestionan los accesos WiFi de forma centralizada con directorios activos (LDAP).

El Radar de la Red (Monitorización)

Gestión: Protocolo SNMP



Permite administrar y consultar el estado de hosts, rúteres y switches desde un sistema centralizado. Se integra con plataformas como Nagios o Zabbix.

Inventario: NMAP

```
# nmap -sV 192.168.1.0/24

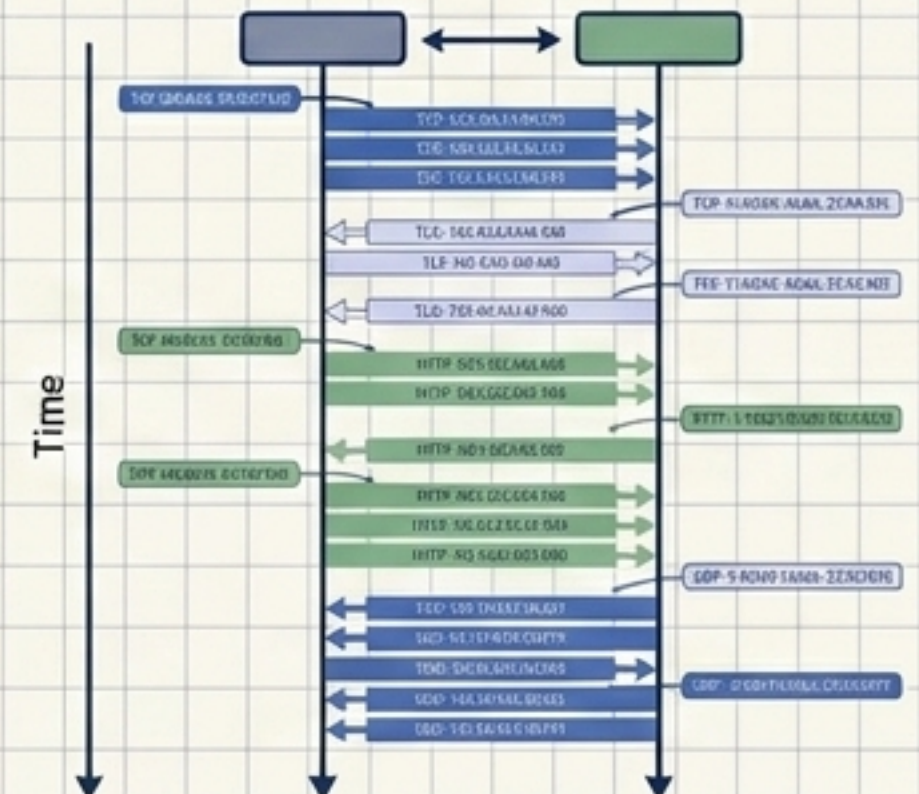
Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2024-05-15
Nmap scan report for 192.168.1.10
Host is up (8.0012s latency).
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    OPEN  ssh
80/tcp    OPEN  http

Nmap scan report for 192.168.1.20
Host is up (8.0023s latency).
PORT      STATE SERVICE
443/tcp   OPEN  https
3306/tcp  OPEN  mysql

Nmap done: 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 1.2 seconds
```

Herramienta open-source para auditar redes. Escanea puertos abiertos y servicios activos para mapear la superficie de exposición.

Análisis: Wireshark



Analizador de protocolos avanzado. Permite capturar y diseccionar el tráfico de la red paquete a paquete en tiempo real.

Checklist de Securización WLAN (Síntesis)

Acciones definitivas para proteger una red inalámbrica doméstica o corporativa.

- ✓ **Cambiar SSID y Contraseña:** Evitar configuraciones por defecto de fábrica.
- ✓ **Cifrado WPA2-PSK:** Establecer el estándar de seguridad más alto.
- ✓ **Ocultar la red:** Desactivar el broadcast del SSID.
- ✓ **Desactivar WPS:** Cerrar vulnerabilidades de conexión por pin automático.
- ✓ **Activar Filtrado MAC:** Crear una 'Lista Blanca' estricta de direcciones físicas permitidas.
- ✓ **Activar Firewall:** Habilitar la protección integrada en el propio router.

Control de Acceso WiFi

Para una mayor seguridad, puedes especificar que sólo ciertos equipos puedan conectarse por WiFi.

☒ Activar filtrado por MAC

Regla a seguir para las direcciones MAC definidas:

☒ Permitir ☐ Denegar

Tabla de direcciones MAC (hasta 32 equipos):

	Equipo	Dirección MAC
1		00:00:00:00:00:00
2		00:00:00:00:00:00

El filtrado MAC es la medida más restrictiva, requiriendo **intervención manual** para cada nuevo dispositivo.